



Manual Completo: Submódulo Token Economy Core

O Guia Definitivo para Reduzir até 95% do Gasto de Tokens com IA (Para Iniciantes & Veteranos)



O que é o Token Economy Core?

Se você usa ferramentas de IA para programar (como Claude Code, Cursor, Antigravity, Aider ou ChatGPT), já deve ter percebido que o custo de tokens ou a velocidade da conversa degrada rapidamente.

Isso acontece porque a IA costuma: 1. **Ler arquivos gigantes e desnecessários** (como package-lock.json ou imagens). 2. **Pensar de forma prolixa** (gastando centenas de palavras desnecessárias antes de responder). 3. **Ler 300 linhas de logs de terminal** quando o erro real está apenas nas últimas 3 linhas.

O **Token Economy Core** é um pacote universal e plugável que resolve isso de forma 100% automática, instalando “regras inteligentes”, “skills de disciplina” e “filtros de empacotamento” no seu projeto com **apenas 1 comando**.



Resultados Comprovados em Testes Reais

Em nossa bateria de testes empíricos com projetos reais, obtivemos os seguintes resultados:

Cenário do Dia a Dia	Sem o Módulo	Com o Token Economy Core	Economia Real
1. Mapeamento do Projeto	251.012 tokens	1.500 tokens	-99,4% (167x mais econômico)
2. Pensamento do Agente (CoT)	1.421 tokens	246 tokens	-82,7% (5.8x mais econômico)
3. Logs de Testes e Build	3.949 tokens	111 tokens	-97,2% (35.6x mais econômico)
4. Aproveitamento de Cache	28.760 tokens	12.705 tokens	-55,8% (2.3x mais econômico)
5. Refatorações Estruturais	23.160 tokens	0 tokens (via AST)	-100% (Custo Zero)
TOTAL CONSOLIDADO	308.302 tokens	14.562 tokens	 -95,3% de Economia



Como Instalar no Seu Projeto (Passo a Passo)

Você não precisa ser programador sênior para usar. O processo é feito em 2 passos simples no terminal:

Passo 1: Adicione o Submódulo na pasta do seu projeto

Abra o terminal na pasta do seu projeto (pode ser novo ou antigo) e execute:

```
git submodule add https://github.com/Heverton-web/token-economy-core.git .token-economy
```

Passo 2: Execute o Instalador Automático



Se você usa Windows:

Abra o PowerShell na pasta do projeto e rode:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .token-economy/scripts/setup-links.ps1
```



Se você usa Linux ou macOS:

Abra o terminal na pasta do projeto e rode:

```
bash .token-economy/scripts/setup-links.sh
```



Pronto! O que o Instalador fez por você?

1. **Criou o repomix.config.json:** Filtra automaticamente lockfiles, binários e lixo para que a IA nunca os leia.
 2. **Instalou o Git Hook post-commit:** Toda vez que você ou a IA fizer um commit, o snapshot do projeto é atualizado em background em menos de 1 segundo sem travar seu terminal.
 3. **Instalou as 5 Skills de Economia:** Disponíveis para Antigravity, Claude Code, Cursor e Aider:
 - caveman: Força raciocínio telegráfico (sem enrolação).
 - headroom: Comprime saídas longas de terminal.
 - lean-ctx: Força busca cirúrgica antes de abrir arquivos.
 - rtk-memory: Mantém o cache de prefixo aquecido.
 - repomix-navigator: Mapeia projetos em 1 única chamada.
-



Como Usar no Dia a Dia

1. Criar um Snapshot para Colar no Chat da IA (Claude Web, ChatGPT)

Quando quiser fazer uma pergunta sobre o projeto todo em um chat web, rode no terminal:

```
python .token-economy/scripts/gerar-snapshot.py
```

- Isso gerará o arquivo repomix-output.xml.
- Arraste esse arquivo para o chat e faça sua pergunta. A IA entenderá todo o projeto de primeira!

2. Ao Programar com Agentes (Antigravity, Cursor, Claude Code)

- Você não precisa fazer nada!
- As regras de governança e as skills já estão ativas na pasta .claude/skills/ e funcionam automaticamente a cada turno.

🔍 Perguntas Frequentes (FAQ)

A economia de tokens vai piorar a qualidade do código gerado?

Não! O submódulo segue a regra rígida de **Compressão Assimétrica**: ele corta apenas pensamentos internos da IA, logs de terminal e arquivos inúteis. **O código final entregue para você nunca é resumido ou truncado.**

Funciona em qualquer linguagem?

Sim. Funciona perfeitamente em projetos JavaScript, TypeScript, Python, Rust, Go, Java, PHP, C# ou documentações em Markdown.

Preciso do Node.js instalado?

Sim, para rodar o Repomix sob demanda (`npx repomix`). O Node.js já vem instalado na maioria das máquinas de desenvolvimento.

💛 Suporte & Governança

Desenvolvido e mantido por **Heverton-web** sob a governança da **Fábrica Universal**.

Licença: **MIT** (Livre para uso pessoal e comercial).